Séance 11 — « Le jeu sait qui gagne »

Date : samedi 21 novembre 2026, de 12 h à 14 h **Encadrement :** un enseignant par classe
Public : Jerusalem Geeks (9 – 12 ans) et Jeremiah Geeks (12 – 18 ans)

Objet de la séance. Le jeu joue ses neuf tours, mais il ne sait pas ce qu'il joue : il s'arrête quand le plateau est plein, sans jamais constater qu'un joueur a aligné trois symboles. La séance lui apprend à le voir. Les huit alignements possibles sont d'abord établis par la classe elle-même, puis vérifiés par le programme après chaque coup ; une information nouvelle, qui retient le nom du vainqueur, est introduite à cette occasion, ainsi qu'une seconde condition d'arrêt. En fin de séance, le jeu est une partie de morpion complète : il s'arrête dès qu'un joueur gagne, l'annonce, et reconnaît le match nul.

LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL

Horaire	Séquence	Durée
12 h - 12 h 15	Prière et accueil	15 min
12 h 15 - 12 h 22	Quiz de révision du travail de la semaine précédente	7 min
12 h 22 - 12 h 35	Première séquence : qu'est-ce que gagner ?	13 min
12 h 35 - 12 h 50	Deuxième séquence : les huit alignements et le nom du vainqueur	15 min
12 h 50 - 13 h	Troisième séquence : la seconde condition d'arrêt	10 min
13 h - 13 h 10	Pause	10 min
13 h 10 - 13 h 45	Atelier : le projet	35 min
13 h 45 - 14 h	La première partie complète, et clôture	15 min

LE DÉROULÉ EN DÉTAIL

12 h - 12 h 15 Prière et accueil

Temps de prière conduit par l'enseignant, comme à l'ouverture de chaque séance.

Appel et feuille de présence.

Annonce de l'objectif de la séance en deux phrases.

12 h 15 - 12 h 22 Quiz de révision

Six questions sur la répétition introduite la semaine précédente, et sur la manière d'interrompre un programme qui ne s'arrête plus.

12 h 22 - 12 h 35 Première séquence : qu'est-ce que gagner ?

Séquence sans machine. Les élèves énumèrent eux-mêmes, sur une feuille blanche puis au tableau, toutes les façons de gagner au morpion. Ils en trouvent huit, et l'enseignant ne donne le chiffre qu'une fois la recherche terminée.

La formulation exacte de la règle est ensuite discutée. Trois cases identiques ne suffisent pas : trois cases encore vides portent des numéros différents, mais trois cases contenant le même symbole constituent un alignement. Cette précision est le point difficile de la séance.

12 h 35 - 12 h 50 Deuxième séquence : les huit alignements et le nom du vainqueur

Les huit vérifications sont écrites à l'écran. Elles sont répétitives et sans difficulté individuelle ; elles figurent en entier sur l'aide-mémoire distribué, et les élèves les recopient de là. Ce choix est assumé : le temps de la séance doit aller à la compréhension, non à la saisie.

Une information nouvelle est créée avant la partie, vide, et destinée à recevoir le nom du vainqueur lorsqu'il y en aura un. Le fait qu'elle soit créée avant, et une seule fois, est la notion la plus abstraite de la séance ; elle est expliquée lentement et vérifiée par questions.

12 h 50 - 13 h Troisième séquence : la seconde condition d'arrêt

La partie s'arrêtait jusqu'ici pour une seule raison : le plateau plein. Elle doit désormais s'arrêter aussi dès qu'un vainqueur est désigné. Les deux raisons sont réunies au moyen de l'opérateur cumulatif appris à la séance 9.

L'emplacement des huit vérifications est souligné : elles doivent être faites après chaque coup et à l'intérieur de la répétition. Placées ailleurs, elles produisent deux anomalies caractéristiques que l'enseignant montre volontairement.

13 h - 13 h 10 Pause

Pause réelle.

13 h 10 - 13 h 45 Atelier : le projet

Atelier le plus long du parcours à ce jour. Chaque élève ajoute à son propre jeu les huit vérifications, l'information retenant le vainqueur, la seconde condition d'arrêt et l'annonce finale.

Trois situations doivent être essayées par l'élève avant qu'il ne signale avoir terminé : une victoire en ligne, une victoire en diagonale, et une partie nulle.

À la fin de l'atelier, le programme de référence est remis à tous, qu'ils aient terminé ou non.

13 h 45 - 14 h La première partie complète, et clôture

Une partie entière est jouée devant la classe sur le programme d'un élève, choisi parmi ceux qui parlent le moins souvent.

C'est le terme de deux mois de travail : le programme écrit par des enfants de neuf à dix-huit ans est devenu un jeu complet, avec ses règles, son vainqueur et son match nul. Le moment est nommé comme tel devant le groupe.

Annonce de la séance 12 : travaux pratiques, finitions, et tournoi de classe.

TRAVAIL DONNÉ POUR LA SEMAINE

Un questionnaire unique de quinze questions, corrigé automatiquement, est adressé à toutes les familles ; il demande vingt minutes depuis un téléphone. Aucun exercice de programmation n'est donné : le travail réel de la semaine est que chaque élève se présente le samedi suivant avec un jeu qui fonctionne, le tournoi se jouant sur leurs propres programmes.

À l'issue de cette séance, chaque élève sait énumérer les huit alignements gagnants, sait conserver une information d'une étape à l'autre d'une répétition, et sait arrêter une répétition pour deux raisons distinctes. Le jeu est une partie de morpion complète et jouable.